# README

sun123zxy

SunQuarTeX
Write once, present everywhere! 基于 Quarto 的多格式输出中英文学术写作模板库
Github 仓库 · 网页 Demo

## 1 核心功能

Quarto 基础功能：

- 基于 Pandoc's Markdown 的完备学术写作语法
- 强大的交叉引用与定理系统功能
- HTML、PDF/LaTeX、Beamer、Github Flavored Markdown (GFM) 全格式输出；MS Word、PPT、Revealjs 有限支持
- 嵌入 Python 代码生成数据图表（Computation）
- Mermaid、Graphviz 流程图绘制（Diagram）
- 兼容 `.ipynb` 源文件渲染

额外支持：

- TikZ / tikz-cd / quiver 图表绘制
- Lean 4 代码高亮、自动源码导入转换 Markdown
- RST-style list tables
- Github Actions 自动生成 Demo 站点

推荐在网页 Demo 中阅读本 README.

## 2 基础安装

- 下载并安装 quarto-cli. 本仓库渲染使用 Quarto 版本为 1.8.27.
  - （推荐）安装 VSCode IDE 并安装 Quarto 插件以获得高亮、预览计算结果等功能.
- 创建新文章时使用 Github Template 以本仓库为模板建立新仓库. 您也可以下载本仓库的压缩包或 clone 到本地.
- 仓库根目录命令行执行 `quarto render examples/helloworld.qmd --to=html` 测试安装情况.

PDF / Beamer 输出等可选项安装和使用方法参见后文小节 5. 另外，纯命令行的自动化 CI 流程可参见本仓库下的 Github Actions 配置文件.

# 3 基础使用

## 3.1 渲染

在仓库根目录命令行执行 `quarto render path/to/your_file.qmd --to=your_format`.

- 使用 `--to` 参数指定输出类型，包括 `html`，`pdf`，`beamer`，`docx`，`gfm`. 如果已经在文档头中 `format` 选项下列明输出格式，也可不在命令行中指定该选项.

示例文件请在 `examples/` 目录下查看. 其中或包含可选支持内容，请安装相应依赖或删除对应内容后渲染.

## 3.2 写作

Quarto 使用的底层 Markdown 方言为 Pandoc's Markdown. 速成可直接参考示例文档或 Quarto 官方教程.

文档中开头部分 `---` 之间的内容称为 YAML 文档头（YAML Front Matter），用于设置文档相关元信息，也用于设置输出格式、样式等. 您在自定义的过程中可能需要修改或添加它们.

针对特定输出格式的设置请在文档头 `format` 下对应格式选项下设置. 希望全局生效的设置（一般）可在文档头顶层设置.

（重要）在文件头声明 `lang=zh` 或 `lang=en` 调整语言. 该选项会影响文档的格式和渲染方式。

# 4 更新

如果您文章的仓库由 Github Template 创建，或者已经在使用 Git 版本控制，我们推荐使用如下方式拉取源仓库的更新：

```
git remote add sunquartex git@github.com:sun123zxy/sunquartex.git # 添加 sunquartex 作为第二远程仓库
git pull sunquartex master --allow-unrelated-histories --no-commit # 拉取并尝试合并 sunquartex 的更新
# 手动处理合并冲突
git add .
git commit -m "merge updates from sunquartex" # commit 合并
git push # push 到你的远程仓库
```

- `--allow-unrelated-histories` 选项只有在第一次合并时需要添加.
- `--no-commit` 选项用于防止自动 commit 合并. 本仓库更新很不稳定，建议每次合并都手动处理.

# 5 可选项安装与使用

## 5.1 HTML / Revealjs / GFM / DOCX / PPTX

开箱即用.

**注记** 注意 HTML / Revealjs 由于后缀名冲突不能同时输出.

### 5.2 LaTeX / PDF / Beamer 输出

我们没有直接使用 Quarto 默认的 PDF 输出，而是完全重新设计了输出模板（`_assets/suntemp-art.tex`, `_assets/suntemp-pre.tex`）. 大动干戈的目的有个人喜好方面的考量：Quarto 默认使用 Koma-Script 系列的 `scrartcl` 文档类，而我们希望在英文环境下保留 `article` 文档类的原汁原味，也希望在中文环境下使用 `ctexart` / `ctexbeamer` 文档类获得更好的排版格式.

重新设计 PDF 模板，您可以参考 Quarto 的模板自定义教程.

**注记** 注意 PDF / Beamer 由于后缀名冲突不能同时输出.

#### 安装

安装 Quarto 支持的 LaTeX 发行版. 若无，可使用 `quarto install tinytex --update-path` 安装.

TinyTeX 安装需要畅通的外网环境. 如果您使用 Clash 作为代理，可能需要配置 TUN 模式接管全部流量.

#### 使用

正常指定 format 即可.

- 可在渲染时使用 `--to=latex` 选项输出中间 `.tex` 文件.

### 5.3 Computation 功能

#### 安装

您需要在仓库中配置 Python 和 Jupyter 环境以使用 Computation 功能.

- 建议您使用 uv 管理 Python 版本. `uv sync` 命令会自动安装本仓库所需的 Python 依赖.
- 或者，在原生 Python 环境中执行 `pip install .` 安装 `pyproject.toml` 列明的所需模块.

若您不需要使用部分功能，也可以参考 `pyproject.toml` 文件改动所需依赖.

**注记** 若您使用 uv 管理 Python，请在渲染前确保命令行正确激活 uv 环境，或使用 `uv run quarto render`.

Quarto 的 VSCode 插件支持类似 Jupyter Notebook 的图文混排编辑体验. 您可以通过在 Markdown 中嵌入 Python 代码块来动态生成数据图表（参见 Quarto 文档）.

#### 使用

使用例：

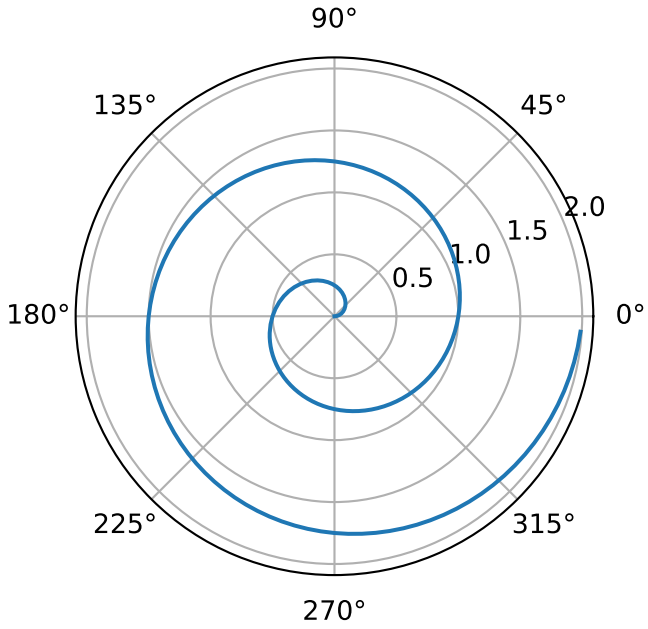



图 1: A line plot on a polar axis

```
jupyter:
  kernel: sagemath
```

并使用 `{sage}` 作为代码块标签，参见 Quarto Discussion #4231.

需要注意的是，需要确保当前环境的 `jupyter kernelspec list` 中已经正确安装了对应内核.

**注记** SageMath 在 Windows 原生环境下安装极为困难，我们建议通过直接编写 `.ipynb` 在 VSCode 中通过插件远程连接 WSL 中的 Jupyter 服务器使用 SageMath 内核.

#### Computation 功能（使用 `.ipynb`）

对于计算密集的文稿，您可能希望直接编写 `.ipynb` 文件固定执行结果. Quarto 也支持直接渲染 `.ipynb` 文件，其中的 Markdown 块内仍可使用 Quarto 特性.

参见 示例文件. 建议您阅读 Quarto 的 Jupyter Lab 使用介绍.

**注记** 除了直接使用使用 Jupyter Lab / Notebook 编辑 `.ipynb` 文件外，也可以使用 VSCode 官方支持的 Jupyter 插件 获得编辑器内的 Notebook 编辑体验. 该插件还支持远程 Jupyter 服务器连接，您可以在本地使用 VSCode 编辑器连接远程服务器上的 Jupyter 内核进行计算. 例如：您可以在 WSL 环境中安装 Jupyter 和 SageMath 内核，在 Windows 原生环境中使用 VSCode 编辑器连接 WSL 中的 Jupyter 服务器进行计算.

### 5.4 表格

#### 传统 Markdown 表格

| $L_i \times C_j$ | 2 | $\mathbb{N}$ | $\mathbb{R}$ |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $\mathbb{N}$ | $\mathbb{R}$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\mathbb{N}$ | $\mathbb{N}$ | $\mathbb{N}$ | ? |
| $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | ? | $\mathbb{R}$ |

我们强烈建议您避免使用传统 Markdown 表格，其在新版本的 Quarto 中经常无法正常渲染.

**Markdown grid style tables**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | be | c | d | e |
| f | | ew | a | b |
| c | d | ewfe | | e |
| f | g | h | r | e |

**RST-style list tables**

我们还支持 RST-style list tables. 该格式可以比较方便地合并单元格.

| | | |
|---|---|---|
| row 1, column 1 | row 1, column 2 | row 1, column 3 |
| row 2, column 1 | row 2, column 2–3 | |
| row 3, column 1 | row 3, column 2 | row 3, column 3 |

亦见 `examples/timetable.qmd`.

**Computation based tables**

您也可以直接使用代码生成表格:

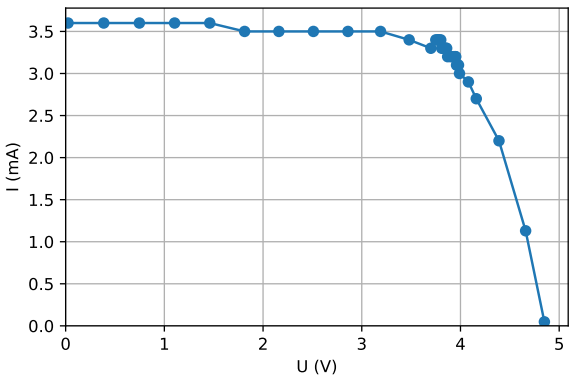
| R (Ω) | U (V) | I (mA) | P (mW) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0242 | 3.6 | 0.08712 |
| 100 | 0.386 | 3.6 | 1.3896 |
| 200 | 0.747 | 3.6 | 2.6892 |
| 300 | 1.104 | 3.6 | 3.9744 |
| 400 | 1.46 | 3.6 | 5.256 |
| 500 | 1.813 | 3.5 | 6.3455 |
| 600 | 2.16 | 3.5 | 7.56 |
| 700 | 2.51 | 3.5 | 8.785 |
| 800 | 2.86 | 3.5 | 10.01 |
| 900 | 3.19 | 3.5 | 11.165 |
| 1000 | 3.48 | 3.4 | 11.832 |
| 1100 | 3.7 | 3.3 | 12.21 |
| 1200 | 3.87 | 3.2 | 12.384 |
| 1300 | 3.99 | 3 | 11.97 |
| 1400 | 4.08 | 2.9 | 11.832 |
| 1500 | 4.16 | 2.7 | 11.232 |
| 2000 | 4.39 | 2.2 | 9.658 |
| 4000 | 4.66 | 1.13 | 5.2658 |
| inf | 4.85 | 0.0477 | 0.231345 |

(a) （粗）

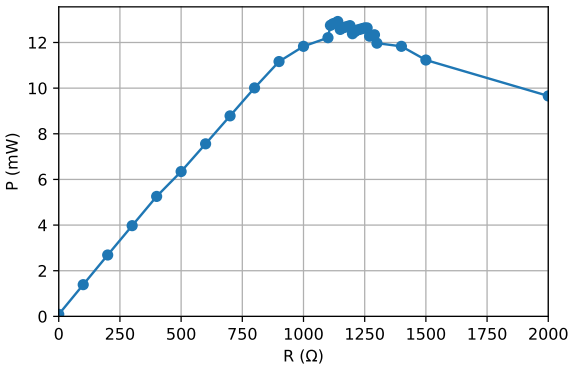
| R (Ω) | U (V) | I (mA) | P (mW) |
|---|---|---|---|
| 1110 | 3.75 | 3.4 | 12.75 |
| 1120 | 3.77 | 3.4 | 12.818 |
| 1130 | 3.78 | 3.4 | 12.852 |
| 1140 | 3.8 | 3.4 | 12.92 |
| 1150 | 3.81 | 3.3 | 12.573 |
| 1160 | 3.83 | 3.3 | 12.639 |
| 1170 | 3.84 | 3.3 | 12.672 |
| 1180 | 3.85 | 3.3 | 12.705 |
| 1190 | 3.86 | 3.3 | 12.738 |
| 1200 | 3.87 | 3.2 | 12.384 |
| 1210 | 3.9 | 3.2 | 12.48 |
| 1220 | 3.92 | 3.2 | 12.544 |
| 1230 | 3.93 | 3.2 | 12.576 |
| 1240 | 3.94 | 3.2 | 12.608 |
| 1250 | 3.95 | 3.2 | 12.64 |
| 1260 | 3.95 | 3.2 | 12.64 |
| 1270 | 3.96 | 3.1 | 12.276 |
| 1280 | 3.97 | 3.1 | 12.307 |
| 1290 | 3.98 | 3.1 | 12.338 |

(b) （细）

表 4: 太阳能电池的负载特性




(a) 输出电流与电压关系曲线




(b) 输出功率与负载电阻关系曲线

图 2: 太阳能电池的负载特性

## 交叉引用

在表格外侧包裹 `:::` `{#tbl-label}` 块. 表格 caption 置于块的最后一行. 例如:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | be | c | d | e |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| f | | ew | a | b |
| c | d | ewfe | | e |
| f | g | h | r | e |

表 5: A Table

### 5.5 Diagram 流程图（Mermaid、Graphviz 等）

Quarto 文档

#### 安装

非 HTML 格式下需要额外安装 Chrome 或 Chromium.

- 若无，可使用 `quarto install tool chromium` 安装，见 Quarto - Diagrams # Chrome Install

### 5.6 TikZ / TikZ-cd / Quiver 交换图

该功能由 `_assets/tikz.lua` 实现.

#### 安装

如果只是输出到 PDF / Beamer，除了安装 LaTeX 发行版之外没有别的额外步骤.

如还需输出至其它格式：请确保 XeLaTeX、dvisvgm、mutool 已在 PATH 中，且提前安装需要使用的 LaTeX 宏包：

- 安装用于 TikZ 渲染的 LaTeX 宏包：

  新建任意空白 Quarto 文档 `temp.qmd` 并执行

  ```
  quarto render temp.qmd --to=pdf --template=_assets/suntemp-tikz.tex
  ```

  随后删除 `temp.qmd`.

  如果后续渲染时仍然提示缺少宏包，请手动安装，例如手动安装 `standalone` 宏包：执行 `tlmgr install standalone`

- 使用 Quarto 自带的 TinyTeX 安装 `dvisvgm`：

  – 执行 `tlmgr install dvisvgm` 和 `tlmgr path add` 下载 dvisvgm 并添加至 PATH.

- 安装 `mutool`：

  – （Linux / WSL）执行 `sudo apt install mupdf-tools`.
  – （Windows）请自行在 MuPDF 官网下载并安装 MuPDF，并确保 `mutool` 在 PATH 中.

**注记** 关于 mutool 必要性的说明：

As of Ghostscript 10.01.0, this will no longer work due to the introduction of a new PDF interpreter. Therefore, an alternative conversion module based on mutool, a utility which is part of the MuPDF package, has been introduced. It's automatically invoked if Ghostscript can't be used and if a working mutool executable is present in a directory which is part of the system's search path.

来自 dvisvgm manual

#### 使用

推荐使用 quiver 在线编辑器生成交换图代码. 使用例:

$$\begin{tikzcd} B \arrow[rr, bend left, "h"] \arrow[rr, bend right, "f"'] & g \arrow[l] \arrow[r] \arrow[u, phantom, "\Uparrow\beta"] \arrow[d, phantom, "\Uparrow\alpha"] & A \end{tikzcd} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{tikzcd} B \arrow[rr, bend left, "h"] \arrow[rr, bend right, "f"'] & & A \arrow[ll, phantom, "\Uparrow\beta\circ_1\alpha"] \end{tikzcd}$$

图 3: TikZ-cd / Quiver 示例

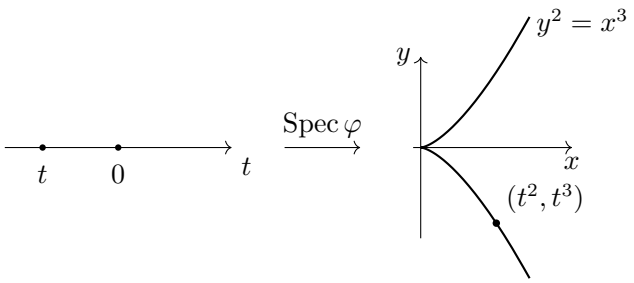



图 4: TikZ 示例

**注记** 在 Beamer 中使用 TikZ 时, 所在幻灯片须添加 `{.fragile}` 标记.

### 5.7 Lean 代码高亮与带注释源码导入

`assets/lean.xml` 用于 Pandoc 的 Lean 代码高亮. 直接使用 `lean` 作为代码块的语言标记即可.

`_assets/lean-include.lua` shortcode 用于直接将带有注释的 Lean 代码导入转换为 Markdown. 使用如下格式即可导入:

```
{{< lean-include path/to/your_file.lean >}}
```

现已支持 PDF / Beamer 输出.

**注记** 目前 HTML 的目录导航定位存在问题.

### 5.8 Github Actions + Github Pages 网站生成

本仓库同时采用 Github Actions + Github Pages 自动生成 Demo 站点.

#### 安装

首次使用时，在 Actions 分页中激活 Actions，在本地手动进行第一次网站发布：

- 修改 `_quarto-website.yml` 下 `site-url` 为你的域名（如您使用非 Github Pages 的默认网站域名，请在根目录下额外添加 CNAME 文件）
  - 嫌麻烦的话也可以直接删除这个选项.
- 命令行内设置环境变量 `QUARTO_PROFILE` 为 `website`
- 执行 `quarto publish`
- （清除环境变量）

#### 使用

以后的每次 push 均会触发 Github Actions 自动完成的网站生成.

### 5.9 输出为整本书（Book）

实验性支持 PDF / DOCX 书籍打包. 请调整 `_quarto-book.yml` 的配置并在 `quarto render` 时加入 `--profile=book` 选项渲染.

## 6 样式自定义

修改 YAML 文档头可以自定义部分默认样式.

### 6.1 我要改字号！

目前仅支持 PDF 字号修改. 英文文档默认字号为 11pt，中文文档默认字号为 10.5pt（五号，详见 CTeX 手册）.

```yaml
format:
  pdf:
    fontsize: 12pt
```

### 6.2 我要 / 不想要目录！

```yaml
toc: true # 开启目录
```

该设置全局 / 特定格式下均生效.

### 6.3 我不想给 section 编号 / 我要改 section 编号格式！

```yaml
number-sections: true # section 编号开关，默认关闭
number-depth: 3 # 从 chapter / 一级标题计起的编号深度. 此时 chapter, section, subsection 被编号
toc-depth: 3 # 从 chapter / 一级标题计起的目录深度. 此时 chapter, section, subsection 出现在目录中
```

该设置全局 / 特定格式下均生效.

### 6.4 我不想给定理编号！ / 我要改定理编号格式！

Quarto 内置的定理编号系统目前无法修改（见 Quarto Discussion #5479），但我们提供自定义 PDF 格式定理编号的可能.（目前仍然无法实现完全关闭 PDF 格式中的定理编号）

```yaml
format:
  pdf:
    custom-theorem:
      numbered-within: section # 开启后将相对于 section（或 subsection, etc.）进行定理编号
      numbered-alike: true # 开启后不同类型的定理将共享编号
```

默认开启 `numbered-alike`，不相对任何标题层级编号. 在输出 Book 时，默认相对于 chapter 编号.

注意使用 `numbered-within` 前请先开启 `number-sections`.

### 6.5 我要改引用格式！

PDF / Beamer 输出使用 BibLaTeX alphabetical，HTML 输出使用 IEEE. 如需修改，请自定义 `sun*****.cls` 和 `_format.yml` 和 CSL 文件.

### 6.6 我要更丰富的 Callout 定理包裹样式！

请移步 sun123zxy/quarto-callouty-theorem 学习配置方法.

### 6.7 我要改 Beamer 幻灯片的颜色！

```yaml
format:
  beamer:
    custom-color:
      define: \definecolor{blueblk}{HTML}{1874D0} # 在这里用 LaTeX 自定义颜色供后面使用
      main: green!40!black # 主色调
      theorem: green!32!black # 各种定理环境颜色
      example: blueblk!50!black # Example / Exercise 环境颜色
      remark: white!15!black # Proof / Solution / Remark 环境颜色
      link: lime!85!black # 链接颜色
```

### 6.8 PDF / Beamer 宏包不够用，我要自己导入！

```yaml
format:
  html:
    include-in-header:
      text: |
        \(\require{physics}\)
  pdf:
    include-in-header:
```

```
    text: |
      \usepackage{physics}
```

亦见 `examples/extra.qmd`. 暂时不支持其它格式下的宏包导入.

### 6.9 我要自定义 DOCX / PPTX 样式!

请修改模板文件 `_assets/suntemp-art.docx` 和 `_assets/suntemp-pre.pptx`.

## 7 Q&A

### 7.1 一般性的

#### 示例文件编译不了!

示例文件包含了部分可选支持内容，如未安装相应依赖，请删除对应内容后渲染.

#### 我不懂 Computer Science，你能不能讲人话!

请您活用 AI 工具降低学习门槛！您可以:

- 在网页 Demo 和 AI 聊天提问!
- 使用 VSCode 打开本仓库，使用自带的 Github Copilot，将 README 扔进对话框，提出您的具体需求并获得人话解答.

#### 我想要 XXX 功能! / 我要自己魔改!

仓库主要为自用，如能为您的生活带来便利欢迎取用. 想要的功能欢迎提 Issue 或 Discussion!（虽然不保证会做:p

我们提供的 YAML 文档头样式只覆盖了了极小一部分功能. 更深入的魔改需要您

- 进一步学习底层软件 Quarto，魔改本仓库的默认配置
- 进一步学习 Pandoc，编写 LaTeX 模板 / Lua filter

有能力欢迎 Fork 和 Pull Request.

#### 仓库太重，我想要 standalone 的单文件渲染!

请移步 quarto-render，一个独立开发的小型命令行程序使得单文件 Quarto 渲染更加方便.

### 7.2 写作相关

#### 标题应该用多少个 `#`?

一级标题被视为整个文档的大标题（即 Book 中的 chapter title），文档头标题和一级标题不应同时出现.

二级标题对应 section，三级标题对应 subsection. Beamer 中四级标题对应 slide. 在 Pandoc 中，这对应着

```yaml
shift-heading-level-by: -1
slide-level: 4
```

Quarto 对标题层级的处理比较混乱——例如，Book 项目中 Quarto 似乎会额外对标题层级进行 -1 处理；`shift-heading-level-by` 会让小节编号系统无法正常工作．我们做了很多 ad-hoc 的调整（例如 `_assets/promote-h1.lua` 将正文一级标题强制提升至 metadata 标题），因此不建议您再修改这些设置．

参见：

- 相关讨论
- Pandoc `--shift-heading-level-by` 文档
- Pandoc `slide-level` 文档
- Quarto Issue #12048

#### 分页符

`{{< pagebreak >}}`．见官方文档．

#### YAML 文档头里的字符串到底打不打引号？

可打可不打．打了的话需要注意特殊字符的转义问题（如 `\`）．

#### 用 `$` 包裹行内公式的正确格式

示例：我们有 `$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$`．证毕．

`$` 内侧应紧接着公式中的非空格字符，外侧与中英文字符之间应有空格，与标点符号、连字符之间不留空格．参考 Pandoc 文档．

#### 怎么打出 TEX, LATEX, SUNQUARTEX？

直接写 `\TeX`, `\LaTeX`, `\SunQuarTeX`，不必置于数学环境中．我们编写了 `_assets/fancy-latex-logo.lua` 处理他们在不同格式下的渲染．

#### 方便的 SVG 草图绘制？

如果您有触控笔，推荐使用 VSCode Draw 插件 获得编辑器内的 SVG 草图绘制功能．

### 7.3 输出相关

#### 写好的 Beamer 也想输出一份文稿版本的 PDF？

理论上与文档格式兼容，可直接设置 `--to=pdf` 输出文稿版本．

#### 我要输出到知乎！

您可以使用 GFM 格式输出，输出内容可复制至 markdown.com.cn 的在线编辑器转知乎格式．

**PDF 输出，LaTeX 渲染了十遍！**

一般是文档的交叉引用有误所致，请检查文档头的 `bibliography` 选项和正文中的引用情况.

**每次渲染都要 `updating tlmgr` 烦死了！**

默认情况下，Quarto 会在每次渲染 LaTeX 时使用 TinyTeX 自动检测和下载所需宏包. 但如果 Quarto 生成的 LaTeX 源文件有误，也会触发此过程. 如果您频繁遇到，可以选择关闭 LaTeX 渲染的自动下载：

```yaml
format:
  pdf:
    latex-auto-install: false
```